

(1). 观察得  $e \geq 0$  ( $e = T - T_d$ ).  
 $de < 0$ . 结合 PPT 中其他部分, 如曲线第 2 段的  $e$  被认为是最  $ZE$  或  $NS$ .

第 2 段中  $e$  的最大绝对值显然大于第 4 段中  $e$  的绝对值, 尚且被认为是最  $ZE$  或  $NS$ ,  
 则第 4 段中  $e$  应为  $PS$  或  $ZE$ .  $de$  为  $NS$  或  $NB$ . 这说明  $e$  被判定为  $B$  (big) 的条件很严格.

如果误差  $e$  是  $PS$ , 且误差变化  $de$  是  $NS$ , 则控制  $U$  为  $ZE$

|     |    |     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|-----|----|
| ... | PS | ... | NB | ... | PS |
| ... | ZE | ... | NS | ... | PS |
| ... | ZE | ... | NB | ... | PB |

(2).  $e$  为  $-1$ .  $de$  为  $3$  时, 求  $U$ .

对  $e = -1$ ,  $M_{ZE}(-1) = 0.2$   $M_{NS}(-1) = 0.4$

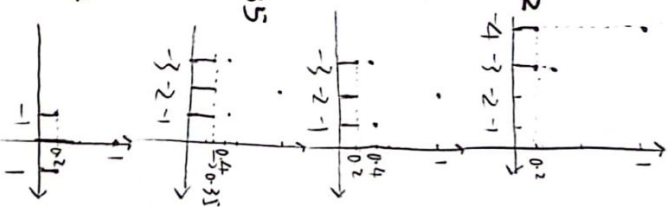
对  $de = 3$ ,  $M_{PB}(3) = 0.35$   $M_{PS}(3) = 0.4$

车的模糊集为:

若  $e$  为  $ZE$ ,  $de$  为  $PB$ ,  $U$  为  $NB$ , 则  $M_{NB}(-1, 3) = \min(0.2, 0.35) = 0.2$

若  $e$  为  $ZE$ ,  $de$  为  $PS$ ,  $U$  为  $NS$ , 则  $M_{NS}(-1, 3) = \min(0.2, 0.4) = 0.2$

若  $e$  为  $NS$ ,  $de$  为  $PB$ ,  $U$  为  $NS$ , 则  $M_{NS}(-1, 3) = \min(0.4, 0.35) = 0.35$



若  $e$  为  $NS$ ,  $de$  为  $PS$ ,  $U$  为  $ZE$ , 则  $M_{ZE}(-1, 3) = \min(0.4, 0.4) = 0.4$

合并四条规则:

由重心法算出输入模糊量:

|     |      |      |      |      |     |
|-----|------|------|------|------|-----|
| -4  | -3   | -2   | -1   | 0    | 1   |
| 0.2 | 0.2  |      |      |      |     |
|     | 0.2  | 0.2  | 0.2  |      |     |
|     | 0.35 | 0.35 | 0.35 |      |     |
|     |      | 0.2  | 0.4  | 0.2  |     |
| 合并  | 0.2  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 |

$$U = \frac{0.2 \times (-4) + 0.35 \times (-3) + 0.35 \times (-2) + 0.35 \times (-1) + 0.4 \times 0 + 0.2}{0.2 + 0.35 + 0.35 + 0.35 + 0.4 + 0.2} = \frac{-2.7}{1.85} \approx -1.46$$

故输入控制  $U$  是  $-1.46$ .

2212202122204180

马承乾